Escuela Rafael Díaz Serdán

Saberes y Pensamiento Científico

Melchor Pinto, JC

Rev: 19 de octubre de 2026

2° de Secundaria

Ciencias y Tecnología: Física

Repaso de Unidad 1

Nombre del alumno: ---------- **Soluciones propuestas** Ciclo escolar: ----------

Nombre del evaluador: ---------- Fecha: ----------

Calificación:

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Total
Puntos	5	3	3	3	11	4	5	5	3	3	5	4	5	5	4	4	5	5	2	3	2	3	3	2	3	100
Obtenidos																										

Procesos de Desarrollo del Aprendizaje:

- ☐ Identifica problemas de la vida cotidiana y plantea soluciones.
- ☐ Conoce y caracteriza el pensamiento científico para plantearse y resolver problemas en la escuela y su cotidianidad.
- ☐ Valora la influencia del conocimiento científico y tecnológico en la sociedad actual.
- ☐ Identifica las unidades de medición que se ocupan en su entorno escolar, familiar y en su comunidad.
- ☐ Identifica cuáles son, cómo se definen y cuál es la simbología de las unidades básicas y derivadas del Sistema Internacional de Unidades.
- ☐ Realiza conversiones con los múltiplos y submúltiplos al referirse a una magnitud.
- ☐ Conoce los instrumentos de medición, materiales, sus propiedades y características.
- ☐ Relaciona e interpreta las teorías sobre estructura de la materia, a partir de los modelos atómicos y de partículas y los fenómenos que les dieron origen.
- ☐ Explora algunos avances recientes en la comprensión de la constitución de la materia y reconoce el proceso histórico de construcción de nuevas teorías.
- ☐ Experimenta e interpreta los modelos atómicos y de partículas al proponer hipótesis que expliquen los tres estados de la materia, sus propiedades físicas como la temperatura de fusión, ebullición, densidad, entre otros.
- ☐ Interpreta la temperatura y el equilibrio térmico con base en el modelo de partículas.

Contenido:

Unidad 1

L1 Conocimiento empírico

L2 El conocimiento científico

L3 Física y sociedad

L4 Mediciones

L5 Unidades fundamentales y derivadas de medida

L6 Múltiplos y submúltiplos

L7 Instrumentos de medición

L8 Materiales y sus propiedades

L9 Origen de las teorías sobre estructura de la materia

L10 La teoría atómica

L11 Estados de agregación de la materia y modelo cinético

L12 Temperatura y equilibrio térmico

Soluciones propuestas

Unidad 1

L1 Conocimiento empírico

Ejemplo 1

Señala si son *verdaderas* o *falsas* las siguientes frases:

a) El conocimiento empírico se obtiene a través del método científico y la experimentación controlada.
A. Verdadero **B. Falso**

b) El conocimiento empírico es subjetivo y puede variar entre diferentes individuos.
A. Verdadero B. Falso

c) El conocimiento empírico usa el razonamiento lógico.
A. Verdadero **B. Falso**

d) El conocimiento empírico puede estar sujeto a preferencias personales y limitaciones sensoriales.
A. Verdadero B. Falso

e) El conocimiento empírico siempre es preciso y objetivo.
A. Verdadero **B. Falso**

f) La base del conocimiento empírico se basa en las experiencias del individuo.
A. Verdadero B. Falso

+5 pts

Ejercicio 1

Elige la(s) respuesta(s). Puede existir más de una respuesta correcta.

a) Son características del conocimiento empírico:
✓ **subjetivo** ☐ objetivo ☐ sistemático
✓ **limitado a la percepción** ✓ **práctico**
☐ basado en teorías

b) Son ejemplos de conocimiento empírico:
✓ **observar el color y tamaño de las nubes para predecir el clima.**
☐ la teoría de que las especies cambian con el tiempo a través de procesos de selección natural y mutación.
✓ **saber que el agua caliente puede aliviar el dolor muscular.**
☐ saber que el peso es una fuerza y por lo tanto una cantidad vectorial.
☐ dar una explicación sobre los cambios de estado del agua, relacionados con los cambios en su estructura interna.

c) Que el conocimiento sea asistemático significa que:
☐ se ajusta a un sistema ordenado y con procedimientos.
☐ sigue un método organizado en el que se plantean pasos a seguir.
☐ depende de la percepción personal que afirma el conocimiento.
✓ **se obtiene de forma casual y sin una metodología organizada.**

d) El conocimiento empírico se basa en:
☐ causas e hipótesis.
✓ **experiencias personales.**
☐ aprender conocimientos en la escuela.
✓ **observar que una acción necesariamente provoca otra.**
☐ el planteamiento de una teoría y la experimentación en el laboratorio.

e) Es una forma de aprender mediante la observación de tu entorno, tus sentidos y las experiencias en tu vida cotidiana.
☐ Aprendizaje experimental
✓ **Conocimiento empírico**
☐ Educación continua
☐ Conocimiento científico

f) Si el conocimiento se obtiene a partir de los sentidos y tiene alguna limitación a los mismos, significa que es:
☐ enfocado en el aprendizaje sistemático.
✓ **limitado a la percepción.**
☐ basado en procedimientos y observación.
☐ orientado por la experimentación.

Soluciones propuestas

+3 pts

Ejercicio 2

Elige la respuesta correcta.

a) Los conocimientos tradicionales son:

A. transmitidos de generación en generación en una cultura y que les da identidad
B. las técnicas y procedimientos para producir arte
C. consideraciones de lo justo o injusto para la convivencia en una comunidad.
D. útiles para resolver problemas prácticos en la vida cotidiana.

b) Los conocimientos políticos se refieren a ...

A. métodos para producir o transformar la naturaleza
B. lo que la sociedad considera bueno o malo y necesario para la convivencia.
C. los que se utilizan para obtener un bien material o resolver un problema real.
D. la organización y forma de gobierno de la sociedad.

c) Los conocimientos _____ son las técnicas y procedimientos desarrollados para producir escultura, pintura o música.

A. morales
B. artísticos
C. técnicos
D. prácticos

d) Los conocimientos _____ son los que se usan para resolver un problema u obtener un bien material.

A. morales
B. técnicos
C. artísticos
D. prácticos

e) Son tipos de conocimiento empírico

A. artísticos.
B. teóricos.
C. tradicionales.
D. sistemáticos.
E. científicos

L2 El conocimiento científico

Ejemplo 2

Ordena los pasos del método científico.

a) 5 Análisis de resultados
b) 4 Experimentación
c) 7 Comunicación de resultados
d) 9 Teoría científica
e) 1 Observación
f) 8 Ley científica
g) 2 Planteamiento del problema
h) 6 Verificación de la hipótesis
i) 3 Hipótesis

Soluciones propuestas

+3 pts

Ejercicio 3

Elige la respuesta correcta

a) Indica con claridad el problema que se quiere resolver. Delimita y especifica el objeto de su investigación.

A. Experimentación
B. Planteamiento del problema
C. Ley científica
D. Comunicación de resultados

b) Se trata de demostrar si la hipótesis es o no correcta mediante un experimento controlado.

A. Hipótesis
B. Observación
C. Teoría científica
D. Experimentación

c) Indica la regularidad que existe en un fenómeno, entre sus causas y sus efectos, normalmente se expresa de manera matemática.

A. Hipótesis
B. Ley científica
C. Teoría científica
D. Experimentación

d) Si no se comprueba la hipótesis, se plantea una nueva, considerando los datos y la información obtenida en el experimento.

A. Verificación de la hipótesis
B. Análisis de resultados
C. Teoría científica
D. Comunicación de resultados

e) El científico observa la realidad que le rodea, aísla el fenómeno que le interesa e identifica las variables que intervienen.

A. Hipótesis
B. Observación
C. Teoría científica
D. Verificación de la hipótesis

f) Propuesta de una posible explicación del fenómeno.

A. Hipótesis
B. Observación
C. Teoría científica
D. Experimentación

g) La hipótesis se confirma o se rechaza analizando los datos y la información obtenida en los experimentos.

A. Ley científica
B. Observación
C. Análisis de resultados
D. Experimentación

h) El científico comparte los resultados de su investigación a la comunidad científica mediante tesis, artículos científicos o congresos.

A. Ley científica
B. Análisis de resultados
C. Teoría científica
D. Comunicación de resultados

i) Explicación de un fenómeno a partir de leyes científicas.

A. Teoría científica
B. Ley científica
C. Análisis de resultados
D. Comunicación de resultados

Soluciones propuestas

+3 pts

Ejercicio 4

Analiza el texto y selecciona las palabras para completar las afirmaciones:

Biología | metódica | predictiva | demostrable | Física | Matemáticas

a) La ciencia es el tipo de conocimiento basado en la observación, el razonamiento, la experimentación y la comprobación. Sus características son: Objetiva porque se basa en un objeto de estudio, **demostrable** porque es comprobable por experiencia directa, **metódica** porque sigue un procedimiento ordenado y **predictiva** porque es aplicable a fenómenos similares.

b) La ciencia se divide en:

- **Ciencia formal**, su objeto de estudio son las ideas, conceptos que existen en el razonamiento humano, como la Lógica, **Matemáticas** y Ciencias de la computación.
- **Ciencia fáctica**, su objeto de estudio son las cosas materiales, reales y concretas, como la **Física**, Química y **Biología**.

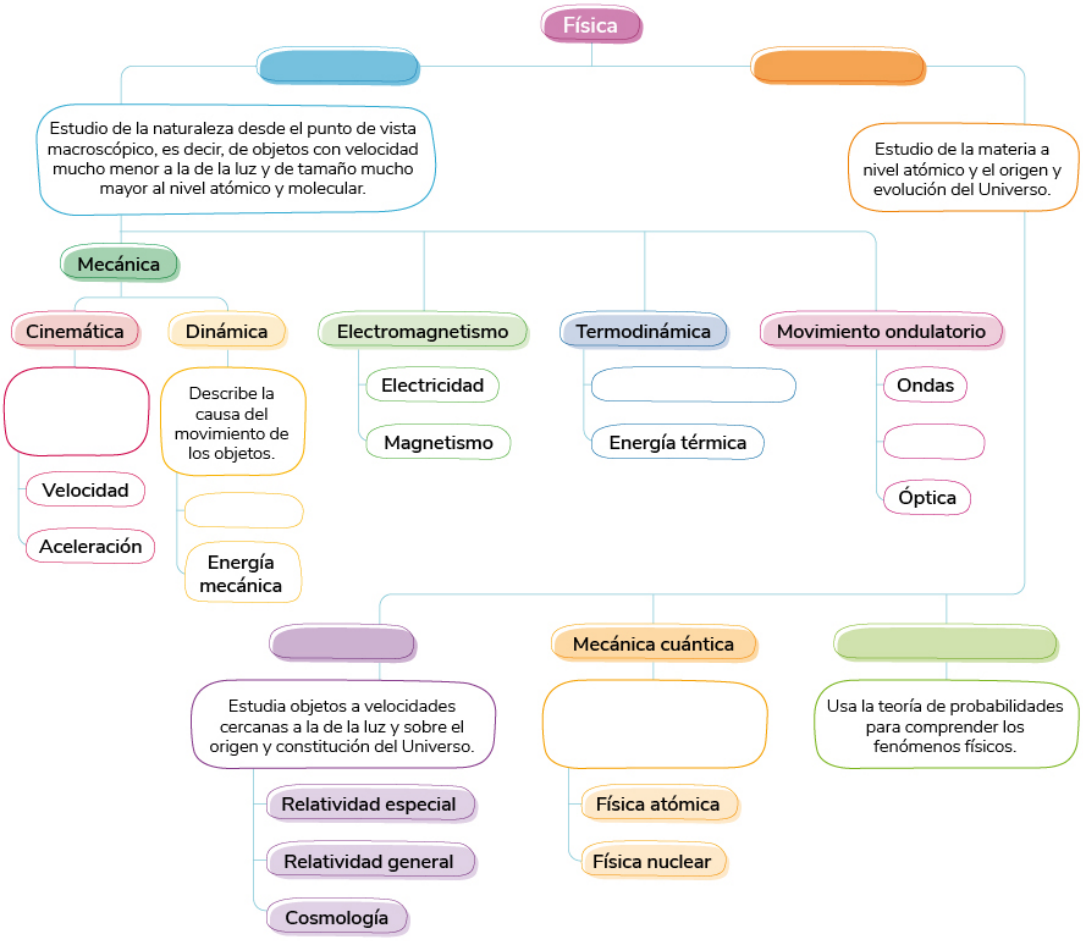
Soluciones propuestas

L3 Física y sociedad

Ejemplo 3

Coloca los conceptos en el lugar que les corresponda en la imagen.

Mecánica estadiática | Estudia los átomos y su constitución | Relatividad | Fuerza | Acústica | Describe el movimiento de los objetos | Física clásica | Física moderna | Calor y temperatura



Soluciones propuestas

Ejercicio 5

+11 pts

Coloca las palabras que completan los párrafos.

empírico | argumentación | científico | asistemático | religioso | ciencia | sistematizado | Galileo Galilei | razón | método científico | los cráteres de la Luna

a) Antes del siglo XVI en las academias y universidades de Europa el conocimiento se sustentaba en la filosofía, y consistía en la reflexión basada en la **argumentación** y la **razón** lógica heredadas de la cultura griega y romana.
b) En los talleres se transmitía y enseñaba el trabajo de los artesanos mediante el conocimiento **empírico** y la práctica.
c) Por su parte, la sociedad se organizaba y convivía con base en el conocimiento **religioso**.
d) Estas formas de conocimiento han perdurado hasta nuestros días, pero en el siglo XVI inició el desarrollo de una nueva forma de conocer la realidad: el conocimiento **científico**.
e) **Galileo Galilei** desarrolló, en el siglo XVI, un telescopio a partir de un catalejo, para observar los cuerpos celestes. Este científico observó con su telescopio **los cráteres de la Luna** por primera vez.
f) Una de las aportaciones más importante de Galileo Galilei fueron los experimentos cuantificados, pues relacionó los fenómenos físicos con las matemáticas, lo cual dio origen al **método científico**.
g) Que el conocimiento sea **asistemático** significa que se obtiene de forma casual y sin una metodología organizada.
h) El objetivo de la **ciencia** es explicar los fenómenos naturales a partir de la observación, la experimentación, el razonamiento y la comprobación.
i) A diferencia del conocimiento empírico, el conocimiento científico es **sistematizado**, lo que significa que sigue un método.

Ejercicio 6

+4 pts

Señala si los siguientes procesos son *físicos* o *químicos*.

a) Romper una hoja de papel.
A. Físico B. Químico
b) Digerir y absorber los alimentos.
A. Físico **B. Químico**
c) Derretir una vela.
A. Físico B. Químico
d) Encender fuegos artificiales.
A. Físico **B. Químico**
e) Hornear un pastel de vainilla.
A. Físico **B. Químico**
f) Apretar una lata de aluminio.
A. Físico B. Químico
g) Derretir un cubo de hielo.
A. Físico B. Químico
h) Cocinar un huevo estrellado.
A. Físico **B. Químico**

Ejercicio 7

+5 pts

Clasifica las siguientes ramas escribiendo **C** si pertenecen a la Física Clásica o **M** si pertenecen a la Física Moderna:

a) **C** Mecánica
b) **C** Electromagnetismo
c) **C** Termodinámica
d) **M** Relatividad
e) **M** Mecánica cuántica

Soluciones propuestas

Ejercicio 8 (+5 pts)

Completa las siguientes afirmaciones con la palabra correcta:

espacio | físicos | científico | ciencia | partículas | átomos | una fuerza | tiempo | la materia | naturaleza

a) La Física es una ___ciencia___ que utiliza el método ___científico___ para obtener sus conocimientos.
b) La Física estudia la ___naturaleza___ y los fenómenos que ocurren en ella, incluso su origen y su posible final.
c) También estudia el Universo y sus componentes fundamentales, como los ___átomos___ y las ___partículas___ que los forman.
d) Los cambios que experimentan los objetos y que no alteran su composición se denominan cambios ___físicos___.
e) La Física estudia la relación entre ___la materia___ y la energía, la interacción entre objetos, el cambio producido por ___una fuerza___ y dónde y cuándo tienen lugar los fenómenos, es decir, el ___espacio___ y el ___tiempo___.

Ejercicio 9 (+3 pts)

Relaciona los siguientes conceptos con la rama de la Física que les corresponde. Escribe la letra en el paréntesis.

A) Física clásica
B) Física moderna
C) Cinemática
D) Dinámica
E) Termodinámica
F) Acústica

a) (__F__) Rama del movimiento ondulatorio que estudia el sonido.
b) (__C__) Describe el movimiento de los objetos.
c) (__B__) Estudia fenómenos a nivel atómico y el origen del Universo.
d) (__A__) Estudia fenómenos a velocidades mucho menores a la de la luz.
e) (__E__) Estudia el calor y la temperatura.
f) (__D__) Estudia la causa del movimiento de los objetos (fuerza).

Ejercicio 10 (+3 pts)

Determina a qué rama de la física corresponde cada uno de los siguientes escenarios o sistemas de estudio:

a) Un termómetro midiendo altas temperaturas expuesto al sol:
A. Termodinámica B. Óptica C. Acústica D. Cosmología
b) Antenas de telecomunicaciones emitiendo señales:
A. Dinámica **B. Electromagnetismo** C. Cinemática D. Óptica
c) Uso de un microscopio en un laboratorio:
A. Electromagnetismo B. Cosmología C. Acústica **D. Óptica**
d) Automóviles de Fórmula 1 compitiendo en una pista (estudio de su movimiento):
A. Termodinámica **B. Cinemática** C. Óptica D. Electromagnetismo
e) Una orquesta sinfónica en pleno concierto:
A. Dinámica **B. Acústica** C. Cosmología D. Cinemática
f) Una persona empujando un automóvil descompuesto (estudio de las fuerzas):
A. Termodinámica B. Acústica C. Óptica **D. Dinámica**

Soluciones propuestas

L4 Mediciones

Ejemplo 4

Elige la(s) respuesta(s). Puede existir más de una respuesta correcta.

a) Son algunas unidades de medida que se utilizaban en la antigüedad:
☐ Libra ✓ **Pie** ☐ Yarda ✓ **Codo**

b) Los mexicas tenían unidades de medida de longitud como el _____ que era un palo de madera que medía aproximadamente dos metros y medio.
☐ Testal ✓ **Tlalcuahuitl**
☐ Cenequeztzalli ☐ Omitl

c) Son medidas de longitud usadas en México en la época colonial:
✓ **Legua** ☐ Testal ✓ **Vara** ☐ Arroba

d) La _____ es la medida de la palma de la mano extendida.
☐ Legua ☐ Vara ✓ **Cuarta** ☐ yYarda

e) La arroba fue una unidad de medida de _____ en la época colonial.
☐ Tiempo ☐ Distancia ✓ **Peso** ☐ Masa

+5 pts

Ejercicio 11

Utiliza las siguientes palabras para completar las afirmaciones: *comparar, cuantificar, medición, precisión, referencia.*

referencia | cuantificar | precisión | comparar | medición

a) Medir significa **comparar** dos cantidades con un instrumento de **medición**.
b) Una unidad de medida es una **referencia** que permite estimar una propiedad que se puede **cuantificar** con cierta exactitud.
c) La forma de medir en la antigüedad era muy diferente a como lo hacemos en la actualidad, la principal diferencia es la **precisión** del instrumento con el que se mide.

L5 Unidades fundamentales y derivadas de medida

Ejemplo 5

Señala si son *verdaderas* o *falsas* las siguientes frases:

a) En el SI la unidad para medir la capacidad es el metro cúbico.
A. Verdadero **B. Falso**

b) En el SI la unidad para medir el volumen es el metro cúbico.
A. Verdadero B. Falso

c) Cuando comparamos dos cuerpos con distinta composición química, el de mayor masa debe tener necesariamente mayor número de partículas.
A. Verdadero **B. Falso**

d) En modelo cinético de partículas se considera que la materia está constituida por partículas sin masa.
A. Verdadero **B. Falso**

e) Según el modelo cinético, la densidad indica la concentración de partículas de una sustancia en cierto volumen.
A. Verdadero B. Falso

f) El aire y el helio tienen una compresibilidad diferente.
A. Verdadero B. Falso

Soluciones propuestas

Ejemplo 6

Relaciona las magnitudes físicas fundamentales con su unidad de medida en el Sistema Internacional.

a) Longitud **E**
b) Temperatura **B**
c) Cantidad de sustancia **G**
d) Corriente eléctrica **D**
e) Intensidad luminosa **F**
f) Tiempo **A**
g) Masa **C**

A. Segundo
B. Kelvin
C. Kilogramo
D. ampere
E. Metro
F. candela
G. mol

+4 pts

Ejercicio 12

Clasifica las siguientes unidades de medida históricas según la magnitud física que evaluaban (Capacidad, Longitud o Peso):

- Barril: **Capacidad**
- Codo: **Longitud**
- Arroba: **Peso**
- Pinta: **Capacidad**
- Vara: **Longitud**
- Legua: **Longitud**
- Botija: **Capacidad**
- Testal: **Peso**

+5 pts

Ejercicio 13

Relaciona las magnitudes físicas fundamentales con su unidad de medida en el Sistema Internacional, escribiendo la letra correspondiente en el paréntesis.

( ) Longitud
( ) Tiempo
( ) Masa
( ) Temperatura
( ) Corriente eléctrica
( ) Intensidad luminosa
( ) Cantidad de sustancia

E. Candela
B. Ampere
D. Metro
G. Kelvin
C. Kilogramo
A. Segundo
F. Mol

L6 Múltiplos y submúltiplos

Ejemplo 7

Señala si son *verdaderas* o *falsas* las siguientes frases:

a) Las unidades derivadas resultan de combinar dos o más unidades fundamentales.
A. Verdadero **B. Falso**

b) Para medir la velocidad se combinan unidades de distancia y de tiempo.
A. Verdadero **B. Falso**

c) El área combina tres veces las unidades de longitud, como los metros cúbicos.
A. Verdadero B. Falso

d) Los newtons son una unidad derivada.
A. Verdadero B. Falso

e) El milímetro es un múltiplo del metro
A. Verdadero B. Falso

f) El kilogramo es un múltiplo del gramo.
A. Verdadero B. Falso

g) Los múltiplos del segundo se utilizan para medir tiempos muy pequeños.
A. Verdadero B. Falso

h) Los múltiplos del metro se utilizan para medir distancias y longitudes muy grandes.
A. Verdadero B. Falso

Soluciones propuestas

+5 pts

Ejercicio 14

Relaciona el prefijo de las unidades con su escala de multiplicación o división correspondiente.

A. **giga** _____a	a) $\times 1\,000\,000\,000$
B. **nano** _____d	b) $\div 10$
C. **deci** _____b	c) $\div 1\,000\,000$
D. **kilo** _____e	d) $\div 1\,000\,000\,000$
E. **micro**_____c	e) $\times 1000$

Ejemplo 8

Relaciona los elementos.

a) La masa del Sol es 1.989×10^{30} kg, si lo escribieras en notación decimal, ¿cuántos ceros tendrías que agregar al número? **E**

b) La masa de una ballena azul es de 150 000 kg. ¿Cuál es el valor en notación científica? **I**

c) El diámetro de un cabello es de 80 micrómetros. ¿Cuál es este número con notación científica y en metros? **C**

d) ¿Cuántos segundos tarda la Tierra en completar una rotación sobre su eje? **D**

e) La masa de la Tierra es 5.972×10^{24} kg. Si la escribieras en notación decimal, ¿cuántos ceros tienes que agregar? **G**

f) El tamaño de un átomo es una diezmilmillonésima de metro, ¿cómo se escribe este número en notación científica? **B**

g) Neptuno tarda 165 años en completar una vuelta alrededor del Sol, ¿a cuántos minutos equivalen, escrito en notación científica? **J**

h) La temperatura de la superficie del Sol es de 5772 K, ¿a cuántos mK equivalen? **A**

i) La distancia de la Tierra a Neptuno es de 4345 millones de km, ¿cuál es su número con notación científica y en centímetros? **H**

j) La masa promedio de una mosca es de 14 mg, ¿cuál es su valor en gramos?. **F**

A. 5.772×10^{6} mK

B. 10^{-10} m

C. 8×10^{-5} m

D. 8.64×10^{4} s

E. 27

F. 0.014 g

G. 21

H. 4.345×10^{14} cm

I. 1.5×10^{5} kg

J. 8.672×10^{7} min

+4 pts

Ejercicio 15

Resuelve los problemas y elige la respuesta correcta:

a) ¿Cuántas cápsulas de 50 mg se pueden elaborar con 25 kg de medicamento? **A. 500 000** B. 50 000 C. 5 000 D. 50

b) La distancia de Júpiter al Sol es de 7.41×10^{8} km, aproximadamente. ¿A cuántos centímetros equivale esta medida?

A. 741 000 000 cm
B. 7.41×10^{9} cm
C. 7.41×10^{11} cm
D. 7.41×10^{13} **cm**

c) El radio atómico del hidrógeno es de 52 pm, que es equivalente a: A. 520 mm B. 52×10^{10} cm C. 5.2×10^{13} km **D.** 5.2×10^{-14} **km**

d) La temperatura de ebullición del hidrógeno es de -252.8 °C. ¿Cuál es su equivalencia correcta? A. 420.34 °F B. 4230.4 °F **C.** 20.35 **K** D. -20.35 K

Soluciones propuestas

+4 pts

Ejercicio 16

Señala si son Verdaderas (V) o Falsas (F) las siguientes frases.

a) _____ Las unidades derivadas resultan de combinar dos o más unidades fundamentales.
b) _____ Para medir la velocidad se combinan unidades de distancia y de tiempo.
c) _____ El área combina tres veces las unidades de longitud, como los metros cúbicos.
d) _____ Los newtons son una unidad derivada.
e) _____ El milímetro es un múltiplo del metro.
f) _____ El kilogramo es un múltiplo del gramo.
g) _____ Los múltiplos del segundo se utilizan para medir tiempos muy pequeños.
h) _____ Los múltiplos del metro se utilizan para medir distancias y longitudes muy grandes.

L7 Instrumentos de medición

Ejemplo 9

Completa los textos sobre la estandarización de las unidades:

Sistema Internacional de Unidades | medición | equivalencia | medir | completo | amplio | unidades de medida | versátil

a) Con el objetivo de garantizar la **equivalencia** y reducir las diferencias en la forma de **medir** y en las unidades de medición que se tenían en diferentes partes del mundo, se estableció un acuerdo internacional para que la mayoría de los países utilizaran las mismas **unidades de medida**.
b) En el año de 1960 en la XI Conferencia General de Pesas y Medidas, fue propuesto el **Sistema Internacional de Unidades**, que es la versión final del sistema de unidades de **medición** que se utiliza en la mayoría de los países.
c) Este sistema es **versátil**, porque propone distintas formas de medir cantidades grandes y pequeñas; es **amplio**, debido a que las unidades pueden combinarse para formar cantidades más complejas, y es **completo** porque permite caracterizar cualquier objeto que hay en el mundo.

+5 pts

Ejercicio 17

Lee la característica del instrumento de medición e identifica el concepto al que se refiere (Rapidez, Precisión, Exactitud, Sensibilidad).

a) _____ Capacidad del instrumento para detectar cambios en las magnitudes medidas.
b) _____ Capacidad del instrumento para señalar el mismo valor cuando se mide el mismo objeto en iguales circunstancias.
c) _____ Propiedad del instrumento que busca garantizar que las medidas que arroje sean lo más parecidas a los valores reales.
d) _____ Capacidad del instrumento para realizar la medida en el menor tiempo posible.
e) _____ Es la magnitud mínima que puede medir el instrumento.

Soluciones propuestas

L8 Materiales y sus propiedades

Ejemplo 10

Elige la respuesta correcta.

a) Es el espacio que ocupa un objeto.

A. Masa
B. Densidad
C. Volumen
D. Materia

b) Es la cantidad de materia que posee un cuerpo.

A. Masa
B. Densidad
C. Volumen
D. Materia

c) Es todo aquello que ocupa un lugar en espacio.

A. Masa
B. Densidad
C. Volumen
D. Materia

d) Son materiales que permiten la conducción de calor y electricidad.

A. inorgánicos
B. metálicos
C. tóxicos
D. refractarios

e) Son materiales derivados del petróleo y pueden ser moldeados para lograr distintos objetos.

A. refractarios
B. plásticos
C. textiles
D. metálicos.

+5 pts

Ejercicio 18

Elige la respuesta correcta para cada una de las siguientes preguntas sobre la naturaleza de la materia.

a) ¿Qué es la materia?

A. La capacidad que tiene un objeto de interactuar con otros.
B. El producto de la aceleración por la masa.
C. Todo lo que ocupa un lugar en el espacio.
D. Todo lo que se puede detectar.

b) Son propiedades de la materia:

A. Aceleración y fuerza.
B. Distintos medios de propagación.
C. Emoción y sueño.
D. Forma, volumen, masa y compresibilidad.

c) La materia...

A. no se puede medir.
B. es detectable con distintos medios.
C. no se puede observar.
D. no ocupa un lugar en el espacio.

d) Son materiales derivados del petróleo y pueden ser moldeados para lograr distintos objetos.

A. Materiales refractarios
B. Materiales plásticos
C. Materiales textiles
D. Materiales metálicos

e) Son materiales que permiten la conducción de calor y electricidad.

A. Materiales inorgánicos
B. Materiales metálicos
C. Materiales tóxicos
D. Materiales refractarios

Soluciones propuestas

+2 pts

Ejercicio 19

Elige la respuesta correcta para cada una de las siguientes definiciones.

a) Es la razón entre la masa de un objeto y el volumen que ocupa. A. Tenacidad B. Maleabilidad C. Densidad D. Compresibilidad

b) Propiedad que permite a los cuerpos comprimirse o disminuir su volumen. Los gases presentan esta propiedad. A. Dureza B. Maleabilidad C. Densidad D. Compresibilidad

c) Capacidad de un material sólido de resistir rayaduras o perforaciones. El diamante es un ejemplo de ello. A. Dureza B. Maleabilidad C. Viscosidad D. Compresibilidad

d) Propiedad de los materiales sólidos para sufrir deformaciones sin romperse. A. Dureza B. Maleabilidad C. Densidad D. Compresibilidad

e) Está asociado con la cantidad de sustancia o volumen que puede contener un recipiente y puede variar de acuerdo con las dimensiones. A. Peso B. Masa C. Volumen D. Capacidad

f) Es la cantidad de materia que posee un cuerpo. A. Peso B. Inercia C. Masa D. Volumen

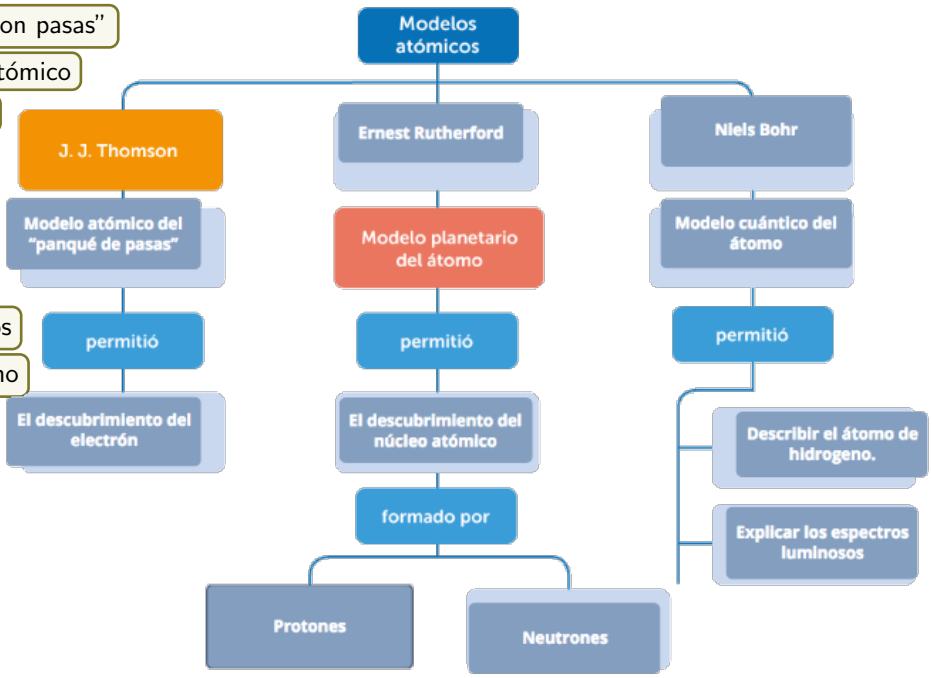
g) Es el espacio que ocupa un cuerpo. A. Masa B. Volumen C. Porosidad D. Divisibilidad

L9 Origen de las teorías sobre estructura de la materia

Ejemplo 11

Coloca los conceptos en el lugar que les corresponda en la imagen.

Modelo atómico del "panqué con pasas"
El descubrimiento del núcleo atómico
El descubrimiento del electrón
Ernest Rutherford
Neutrones
Niels Bohr
Modelo Cuántico del átomo
Explicar los espectros luminosos
Descubrir el átomo de hidrógeno



Soluciones propuestas

+3 pts

Ejercicio 20

Completa las oraciones sobre los modelos atómicos colocando la frase correcta:

modelo atómico del "panque de pasas" | el descubrimiento del electrón | Ernest Rutherford | el descubrimiento del núcleo atómico | neutrones | Niels Bohr | modelo cuántico del átomo | describir el átomo de hidrógeno | explicar los espectros luminosos

a) El modelo atómico de J.J. Thomson es conocido como el **modelo atómico del "panque de pasas"** y permitió **el descubrimiento del electrón**.
b) El modelo atómico de **Ernest Rutherford** es el modelo planetario del átomo que permitió **el descubrimiento del núcleo atómico** formado por protones y **neutrones**.
c) El modelo atómico de **Niels Bohr** es conocido como el **modelo cuántico del átomo** y permitió **describir el átomo de hidrógeno** y **explicar los espectros luminosos**.

+2 pts

Ejercicio 21

A partir de las siguientes descripciones visuales, identifica de qué modelo atómico se trata:

a) Un esquema que muestra a un electrón saltando entre diferentes órbitas circulares concéntricas y absorbiendo o emitiendo energía en forma de luz:
A. J.J. Thomson B. Ernest Rutherford **C. Niels Bohr**

b) Una esfera naranja continua de carga positiva que tiene incrustadas varias partículas pequeñas con carga negativa en su interior:
A. J.J. Thomson B. Ernest Rutherford C. Niels Bohr

L10 La teoría atómica

Ejemplo 12

Señala si son *verdaderas* o *falsas* las siguientes frases:

a) Los electrones son partículas tan pequeñas que no es posible observarlas a simple vista, pero podemos saber de ellas a través de fenómenos como la electricidad, los espectros luminosos y el magnetismo.
A. Verdadero B. Falso

b) Los electrones son partículas de carga negativa cubiertas por una nube de carga positiva; la magnitud de ambas cargas es igual, por lo que son eléctricamente neutros.
A. Verdadero **B. Falso**

c) Todos los elementos radiactivos pueden emitir partículas llamadas alfa (carga positiva), beta (carga negativa) y gama (sin carga).
A. Verdadero B. Falso

d) En su experimento con partículas alfa, Rutherford encontró que algunas de éstas rebotaban después de chocar con la lámina metálica, por lo que concluyó que colisionaban con obstáculos de carga positiva.
A. Verdadero B. Falso

e) Todos los elementos emiten partículas alfa, que poseen carga positiva; beta, que tienen carga negativa; y rayos gama, que no tienen carga eléctrica.
A. Verdadero **B. Falso**

f) El núcleo está formado por protones, que tienen carga positiva, y neutrones, que no poseen carga (es decir, son eléctricamente neutros).
A. Verdadero B. Falso

g) Cuando Rutherford colisionó partículas alfa sobre una lámina metálica delgada, encontró que se desviaban muy poco de su trayectoria original, por lo que de inmediato concluyó que el modelo atómico de Thomson era correcto.
A. Verdadero **B. Falso**

h) El modelo de Rutherford no pudo explicar por qué aparecían delgadas líneas oscuras entre las franjas de colores del espectro producido por la luz del Sol; este fenómeno sólo encontraría respuesta con el modelo atómico de Niels Bohr.
A. Verdadero B. Falso

i) Si los átomos estuvieran formados sólo por electrones, cualquier objeto estaría cargado negativamente y su electricidad sería evidente.
A. Verdadero B. Falso

Soluciones propuestas

+3 pts

Ejercicio 22

Indica si cada afirmación sobre los modelos atómicos es Verdadera (V) o Falsa (F).

a) _____ Cuando Rutherford colisionó partículas alfa sobre una lámina metálica delgada, concluyó de inmediato que el modelo atómico de Thomson era correcto.

b) _____ El modelo de Rutherford no pudo explicar por qué aparecían delgadas líneas oscuras en el espectro producido por la luz solar; este fenómeno sólo encontraría respuesta con Niels Bohr.

c) _____ El núcleo del átomo está formado por protones, que tienen carga positiva, y neutrones, que no poseen carga (son eléctricamente neutros).

d) _____ Si los átomos estuvieran formados sólo por electrones, cualquier objeto estaría cargado negativamente y su electricidad sería evidente.

e) _____ Los electrones son partículas tan pequeñas que no es posible observarlos a simple vista, pero podemos saber de ellos a través de fenómenos como la electricidad y el magnetismo.

f) _____ La clásica figura de un núcleo central con múltiples electrones orbitando en trayectorias elípticas entrelazadas es una representación del modelo atómico original de Thomson.

+3 pts

Ejercicio 23

Relaciona la aportación científica o característica con el modelo o científico al que pertenece, escribiendo la letra correspondiente en el paréntesis. Algunas opciones pueden repetirse o sobrar.

( ) Demostró que los rayos catódicos son partículas cargadas negativamente y provienen de los átomos.
( ) Concibió un modelo conocido como “panqué de pasas”.
( ) Demostró que la carga positiva no era una especie de nube, sino un núcleo.
( ) Aseguró que los electrones sólo giran en órbitas determinadas alrededor del núcleo.
( ) Explicó la existencia de líneas oscuras en el espectro luminoso del hidrógeno por el intercambio de energía.
( ) Concibió un modelo atómico planetario en el que el Sol representaba al núcleo y los planetas a los electrones.
( ) Explicó que los electrones desprenden una cantidad fija de energía (luz) al regresar a órbitas menos energéticas.
( ) Calculó los radios de las órbitas en las cuales un electrón podría girar alrededor del núcleo.
( ) Demostró que el plutonio, el uranio, el radio y el polonio son elementos radiactivos.

A. J. J. Thomson
B. E. Rutherford
C. Niels Bohr
D. Ninguno

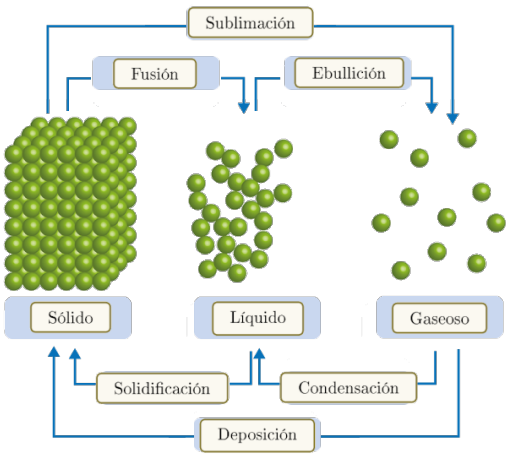
Soluciones propuestas

L11 Estados de agregación de la materia y modelo cinético

Ejemplo 13

Coloca los conceptos en el lugar que les corresponda en la imagen.

Sublimación | Fusión | Ebullición | Gaseoso | Sólido | Solidificación | Deposición | Líquido | Condensación



+2 pts

Ejercicio 24

Identifica a qué estado de la materia (**Sólido, Líquido o Gaseoso**) hace referencia cada descripción.

a) _____ ¿Qué estado de agregación se caracteriza por el hecho de que las partículas están muy próximas entre sí y su único movimiento es el de vibración?

b) _____ Si un cuerpo de 1 m^3 adopta la forma del recipiente que lo contiene, considerando que no cambia su volumen, ¿en qué estado de agregación se encuentra?

c) _____ Un cuerpo fluye por una tubería y cambia de volumen cuando ingresa a un depósito más grande. ¿De qué estado de agregación se trata?

d) _____ Un cuerpo que se encontraba en un recipiente cambió de densidad al trasladarse a otro tres veces más pequeño. ¿Cuál es su estado de agregación?

Soluciones propuestas

L12 Temperatura y equilibrio térmico

Ejemplo 14

Elige la respuesta para cada pregunta.

a) Un corresponsal de noticias informa que las altas temperaturas en California, Estados Unidos, alcanzaron 113 °F. ¿Cuál es la temperatura equivalente en grados centígrados?
A. 45 °C B. 55 °C

b) El punto de fusión del oro es 1 064 °C y la plata se funde a 1 234.93 K. ¿Cuál de los dos tiene una temperatura de fusión más elevada?
A. El oro B. La plata

c) Pedro se siente mal y decide ir al médico, éste le informa que su temperatura corporal es de 313.15 K. Pedro sabe que una persona tiene fiebre cuando su temperatura es superior a 37 °C. ¿Cuál es el estado de salud de Pedro?

A. Pedro no tiene fiebre
B. Pedro tiene fiebre

d) De compras en un centro comercial, Francisco lee en la etiqueta de una lata de atún: "Mantener por debajo de 296.15 K. ¿Cuál es la temperatura correspondiente en la escala Celsius?
A. 23 °C B. 47 °C

e) Mexicali, capital de Baja California, es la ciudad más calurosa de México. Debido a su ubicación de tipo desierto interior, las temperaturas alcanzan 40 °C. ¿A qué temperatura equivale esto en la escala Fahrenheit?
A. 72 °F B. 104 °F

f) El 10 de agosto del 2010, un grupo de investigadores registró en la Antártida la temperatura más baja del planeta: 93 °C bajo cero. ¿Cuál es la temperatura correspondiente en la escala de temperatura absoluta?
A. 180.15 K B. 366.15 K

Soluciones propuestas

+3 pts

Ejercicio 25

Lee cada situación y elige la respuesta correcta para cada pregunta:

a) Un corresponsal de noticias informa que las altas temperaturas en California, Estados Unidos, alcanzaron 113 °F. ¿Cuál es la temperatura equivalente en grados centígrados?
A. 45 °C B. 55 °C

b) José observa el informe del clima durante un viaje de negocios en Dublín (Irlanda). El conductor de noticias asegura que la temperatura se elevará de los 64.4 °F actuales a 102.2 °F. ¿Cuál es el incremento de temperatura correspondiente en la escala Celsius?
A. 21 °C B. 37.8 °C

c) Pedro se siente mal y decide ir al médico. Éste le informa que su temperatura corporal es de 313.15 K. Pedro sabe que una persona tiene fiebre cuando su temperatura es superior a 37 °C. ¿Cuál es su estado de salud?
A. Pedro tiene fiebre B. Pedro no tiene fiebre

d) Mónica cocinará un pavo en Navidad y desea que su familia realmente lo disfrute, por lo que se prepara estudiando un recetario de cocina profesional. En él encuentra que debe precalentar el horno a 325 °F, pero su horno utiliza la escala Celsius. ¿Cuál es la temperatura equivalente?
A. 100 °C **B. 162.7 °C**

e) De compras en un centro comercial, Francisco lee en la etiqueta de una lata de atún: "Mantener por debajo de 296.15 K". ¿Cuál es la temperatura correspondiente en la escala Celsius?
A. 23 °C B. 47 °C

f) Mexicali, capital de Baja California, es la ciudad más calurosa de México. Debido a su ubicación de tipo desierto interior, las temperaturas alcanzan 40 °C. ¿A qué temperatura equivale esto en la escala Fahrenheit?
A. 72 °F **B. 104 °F**

g) La temperatura máxima que puede soportar el cuerpo humano es 316.15 K. ¿A qué temperatura equivale en las escalas Celsius y Fahrenheit?
A. 109.4 °C y 43 °F **B. 43 °C y 109.4 °F**

h) El 10 de agosto del 2010, un grupo de investigadores registró en la Antártida la temperatura más baja del planeta: 93 °C bajo cero. ¿Cuál es la temperatura correspondiente en la escala de temperatura absoluta?
A. 180.15 K B. 366.15 K

i) Venus alcanza temperaturas de hasta 864 °F. ¿Cuál es la temperatura correspondiente en la escala Celsius?
A. 462.22 °C B. 1587.2 °C

j) Rubén colocó un vaso con agua en el refrigerador y lo dejó ahí hasta que el agua sufrió un descenso de temperatura de 20.3 °C. ¿Cuál es el cambio de temperatura correspondiente en K?
A. 20.3 K **B. 293.45 K**

k) La temperatura promedio en la superficie de la Tierra y océanos alcanzó 14.78 °C en 2014. ¿Cuál es la temperatura correspondiente en grados Fahrenheit?
A. 26.604 °F **B. 58.604 °F**

l) El punto de fusión del oro es 1064 °C y la plata se funde a 1234.93 K. ¿Cuál de los dos tiene una temperatura de fusión más elevada?
A. El oro B. La plata